

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO



Primer Examen Parcial “Software de gestión de tickets de objetos perdidos”

Estudiante	Registro
Farell Vaca Raul	222008288

Docente: Ing. Josue Obed Veizaga Gonzales

Materia: Arquitectura de Software - SA

Semestre: 1-2026

Fecha: 20/04/2026

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Contenido

1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES.....	3
1.1. Identificar Actores y Casos de Uso.....	3
Requerimientos funcionales.....	3
Requerimientos no funcionales.....	3
Actores.....	3
Casos de Uso.....	4
1.2. Priorizar Casos de Uso.....	4
1.3. Detallar Casos de Uso.....	5
2. ANÁLISIS.....	12
2.1. Análisis de Arquitectura.....	12
2.1.1. Identificar Paquete.....	12
2.1.2. Relacionar Paquete con Casos de Uso.....	13
2.1.3. Vista de Paquete.....	14
2.2. Análisis de Paquete.....	15
3. DISEÑO.....	16
3.1. Diseño de la arquitectura de software.....	16
3.1.1. Diseño Lógico de Arquitectura.....	16
Diseño de Arquitectura MVC.....	16
3.2. Diseño de la base de datos.....	18
3.3.1. Diseño de Datos Lógico.....	18
Diagrama de clase.....	18
Mapeo.....	18
3.3.2. Diseño de Datos Físico.....	20
Script.....	20
3.3. Prototipos.....	22
3.4. Diseño de detalle procedimental.....	25

1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

1.1. Identificar Actores y Casos de Uso

Requerimientos funcionales

- RF1. Sistema de roles
- RF2. Sistema de sesiones
- RF3. Creación y eliminación de tickets de objetos perdidos
- RF4. Actualización del estado de los tickets
- RF5. Cierre de tickets por confirmación del dueño
- RF6. Gestión de los usuarios
- RF7. Gestión de las ubicaciones

Requerimientos no funcionales

- RNF1. Software web
- RNF2. Base de datos relacional persistente
- RNF3. Velocidad de ejecución
- RNF4. Responsividad de interfaz

Actores

ACTORES	DESCRIPCIÓN
Estudiante	Estudiante que ha perdido un objeto y decide crear un ticket para que lo busquen.
Administrativo	Administrativo, docente o auxiliar en la universidad que puede buscar el objeto.
Manager	Encargado de administrar los usuarios y ubicaciones.
<i>Actores abstractos</i>	
Usuario no autenticado	Usuario a punto de entrar al sistema. No se ha identificado su rol todavía.
Usuario autenticado	Usuario genérico para casos de uso accesibles por todos.

Casos de Uso

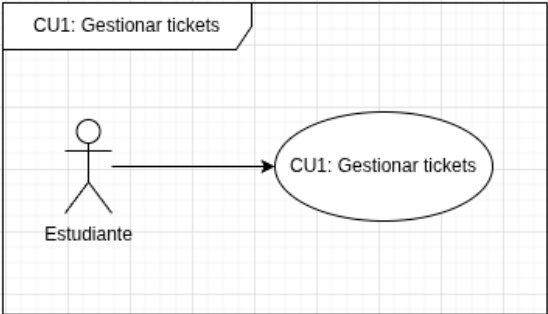
Lista de Caso de Uso	
CU1	Gestionar tickets
CU2	Actualizar estado de ticket
CU3	Cerrar ticket
CU4	Login
CU5	Logout
CU6	Gestionar usuarios
CU7	Gestionar ubicaciones

1.2. Priorizar Casos de Uso

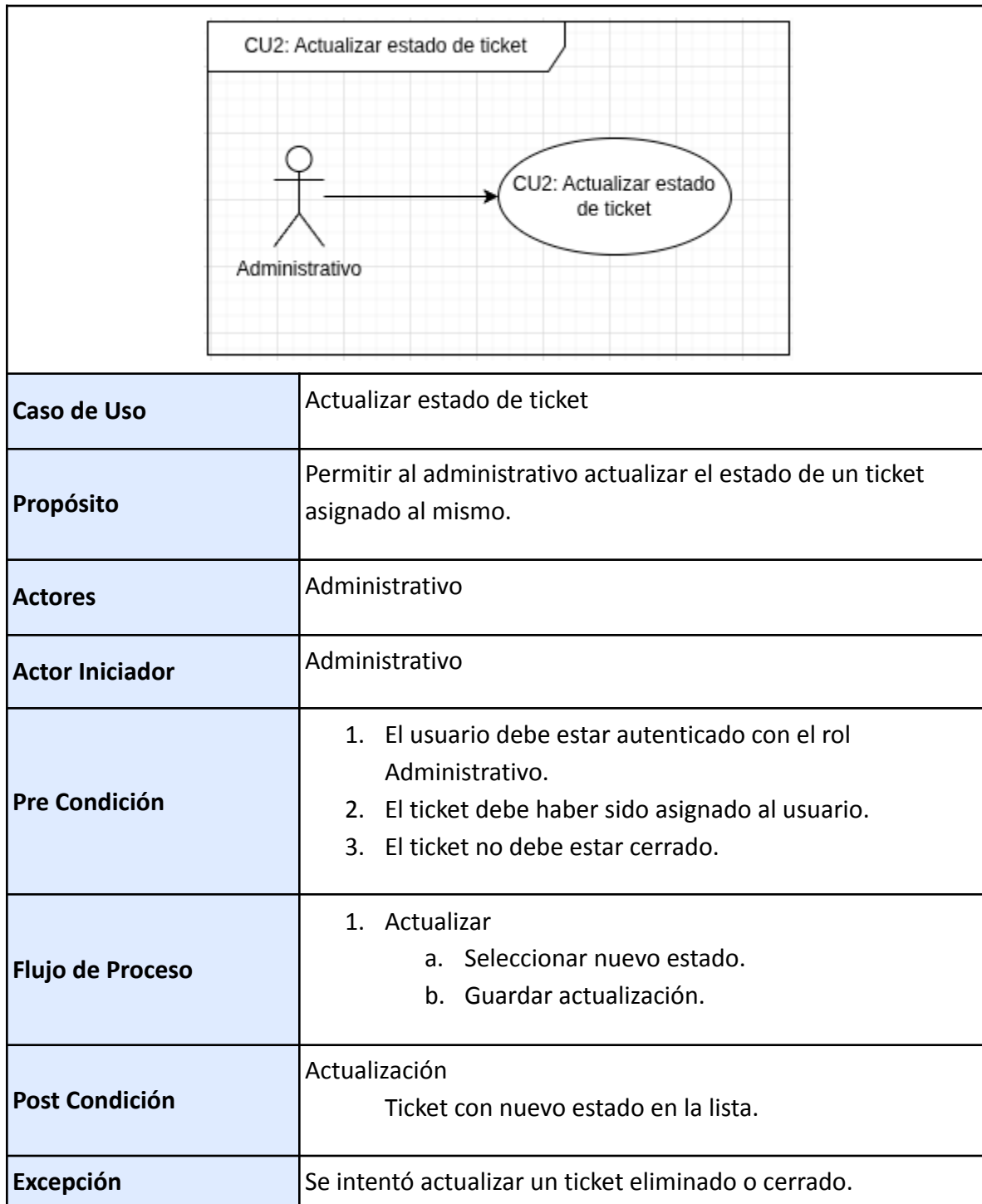
ID	Caso de Uso	Prioridad	Actores	Ciclo
CU1	Gestionar tickets	Alta	Estudiante	1
CU2	Actualizar estado de ticket	Alta	Administrativo	1
CU3	Cerrar ticket	Alta	Estudiante	1
CU4	Login	Media	Todos	1
CU5	Logout	Media	Todos	1
CU6	Gestionar usuarios	Media	Manager	1
CU7	Gestionar ubicaciones	Baja	Manager	1

1.3. Detallar Casos de Uso

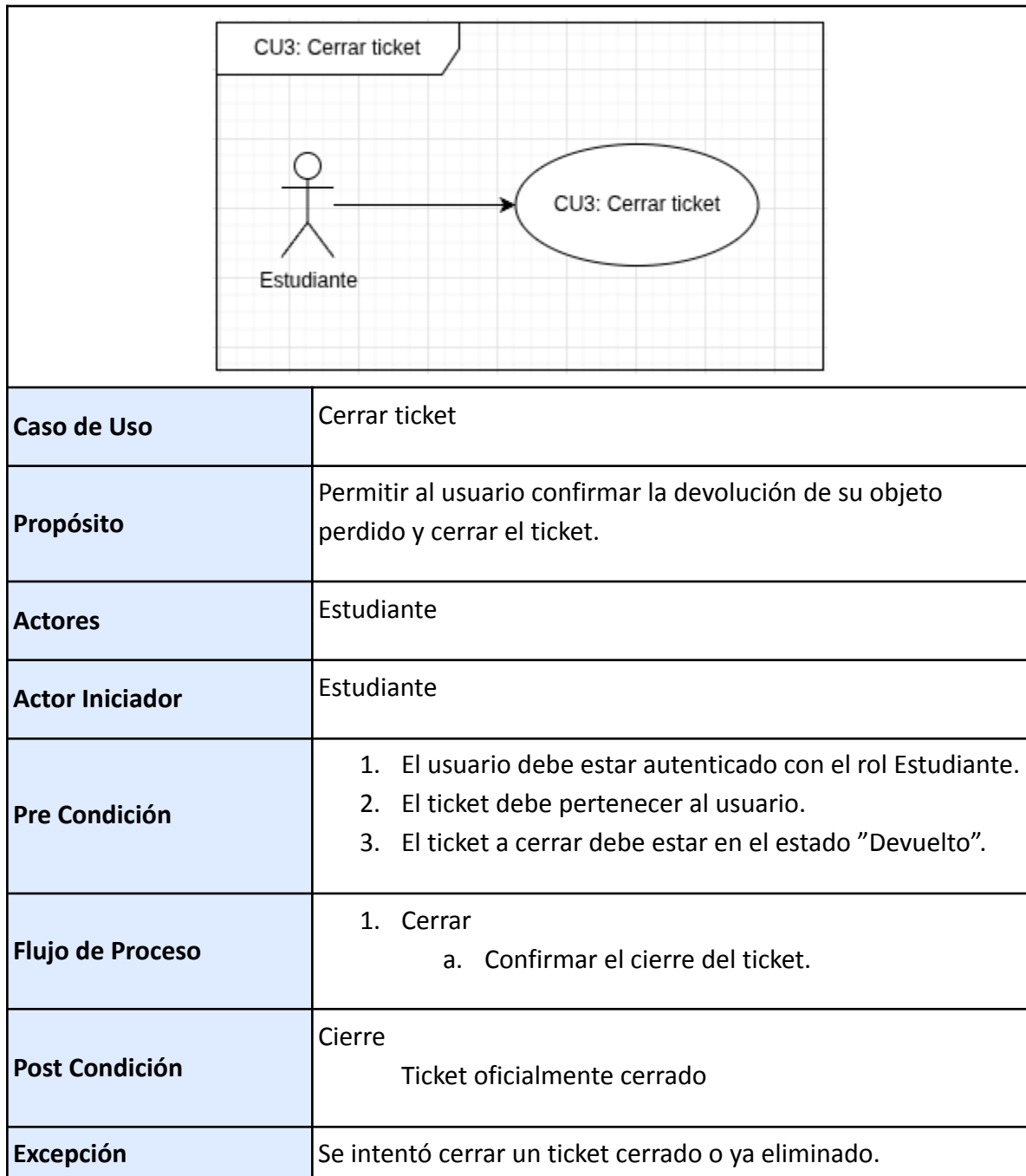
CU1: Gestionar tickets

	
Caso de Uso	Gestionar tickets
Propósito	Crear y eliminar tickets de objetos perdidos emitidos por el estudiante.
Actores	Estudiante
Actor Iniciador	Estudiante
Pre Condición	1. El usuario debe estar autenticado con el rol Estudiante. 2. En caso de eliminar un ticket, el ticket debe haber sido emitido por el usuario.
Flujo de Proceso	1. Insertar a. Ingresar título, descripción, y una imagen opcionalmente. b. Guardar ticket 2. Eliminar a. Seleccionar ticket y eliminarlo.
Post Condición	1. Inserción Ticket insertado en la lista. 2. Eliminación Ticket eliminado de la lista.
Excepción	1. Datos incompletos en el formulario de inserción. 2. Se intentó eliminar un ticket cerrado o ya eliminado.

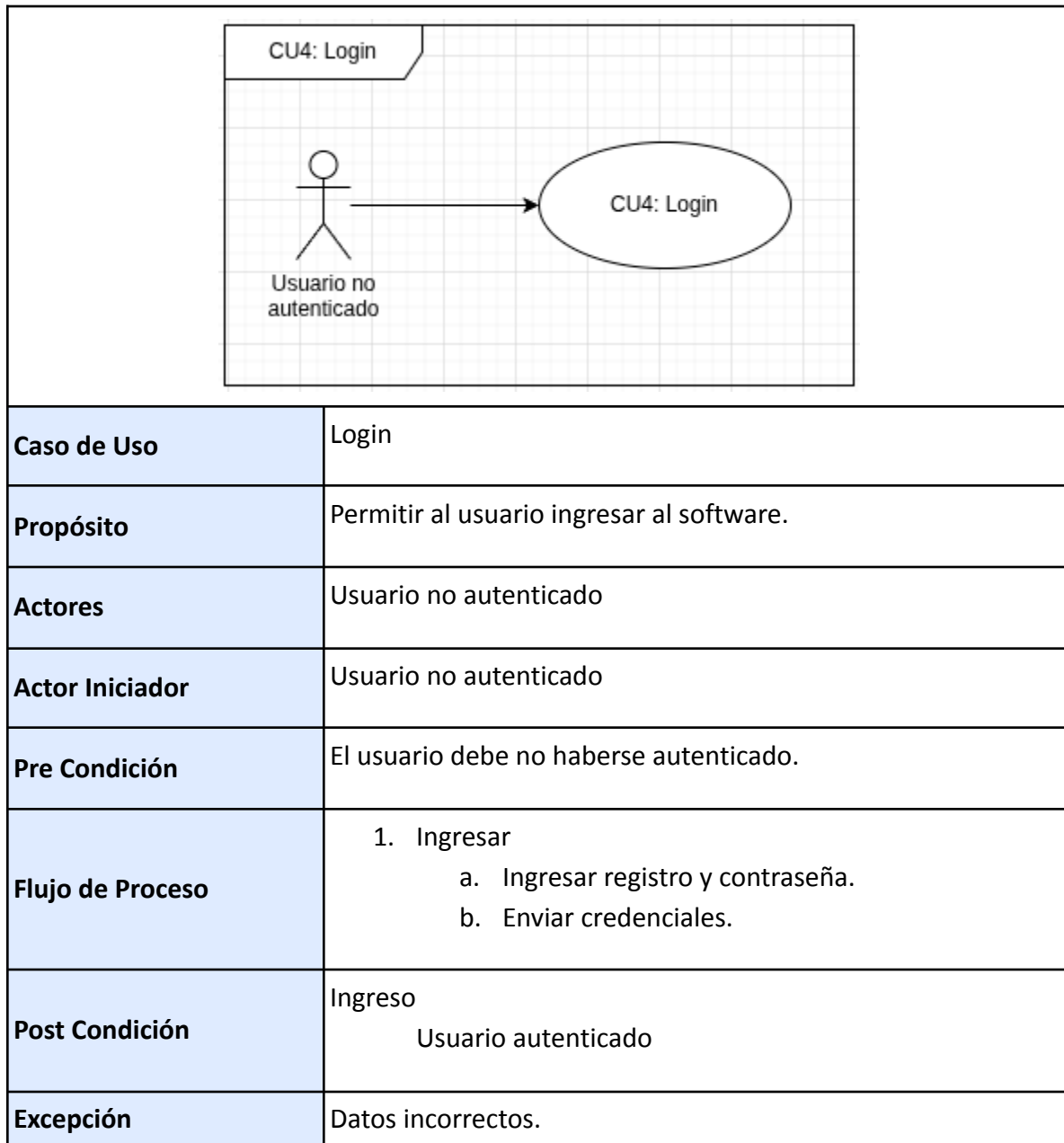
CU2: Gestionar tickets



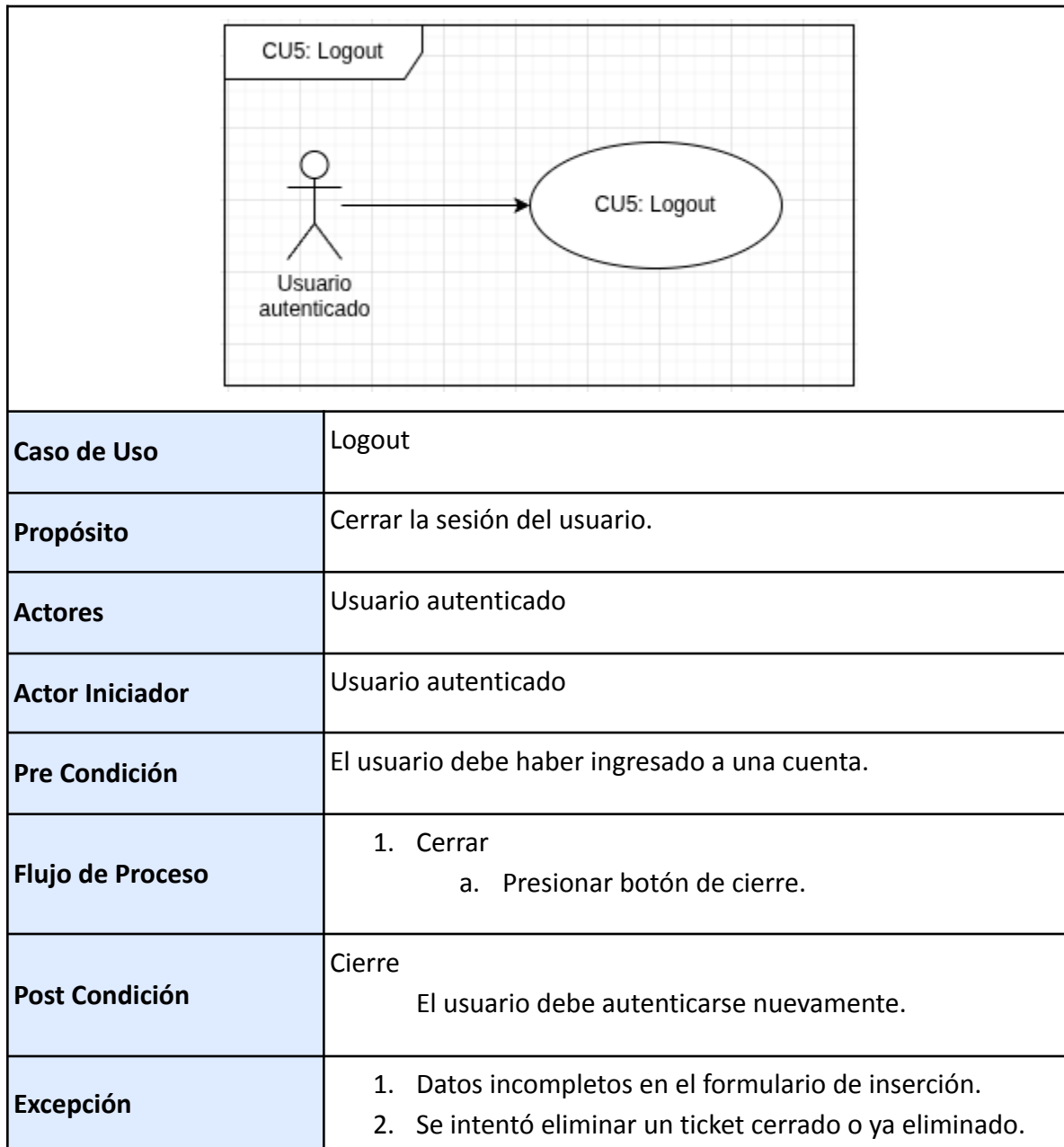
CU3: Cerrar ticket



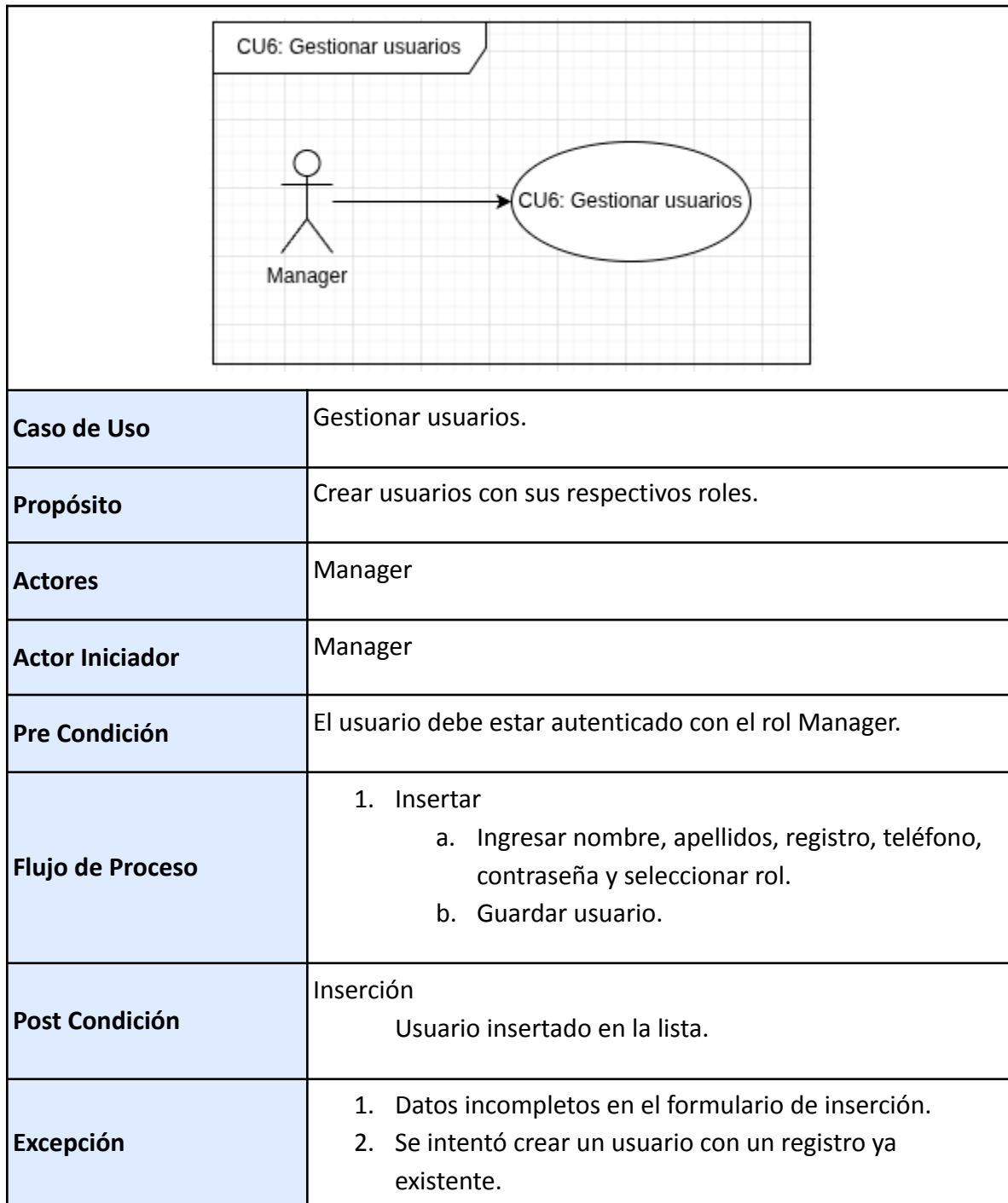
CU4: Login



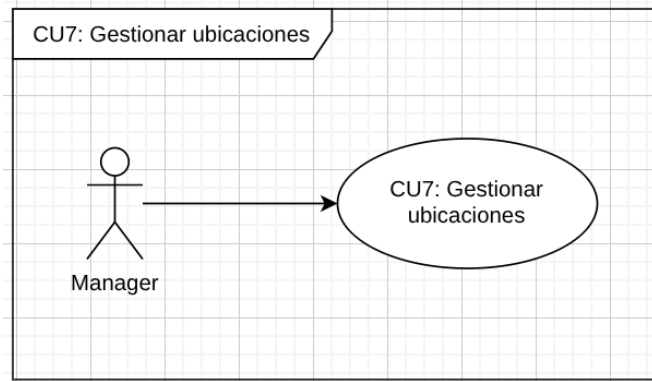
CU5: Logout



CU6: Gestionar usuarios



CU7: Gestionar ubicaciones



Caso de Uso	Gestionar ubicaciones.
Propósito	Crear predios, módulos y aulas para marcar ubicación.
Actores	Manager
Actor Iniciador	Manager
Pre Condición	El usuario debe estar autenticado con el rol Manager.
Flujo de Proceso	1. Insertar a. Ingresar nombre del predio. b. Guardar predio. 2. Inserción en lote a. Seleccionar módulos o aulas b. Agregar los números que se desean crear a la lista. c. Guardar lote.
Post Condición	Inserción Predio insertado en la lista. Inserción en lote Módulos o aulas insertados en la lista.
Excepción	1. Datos incompletos en el formulario de inserción.

2. ANÁLISIS

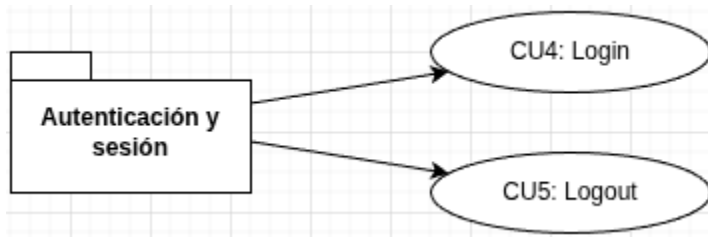
2.1. Análisis de Arquitectura

2.1.1. Identificar Paquete

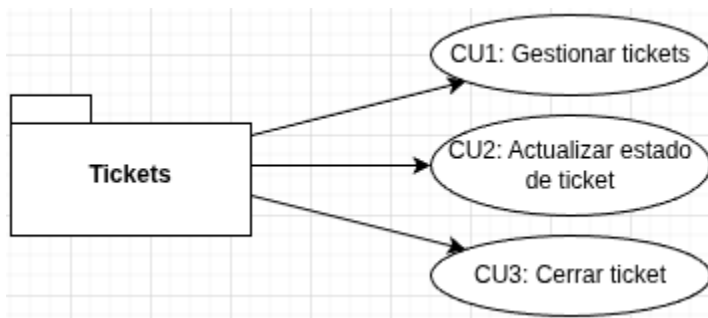
A UML Package Diagram showing a package named 'Autenticación y sesión'. The package is represented by a rectangle with a tab on the top-left corner. The text 'Autenticación y sesión' is centered inside the rectangle.	Contiene casos de uso relacionados con la autenticación del usuario.
A UML Package Diagram showing a package named 'Tickets'. The package is represented by a rectangle with a tab on the top-left corner. The text 'Tickets' is centered inside the rectangle.	Contiene casos de uso relacionados con la administración de tickets de objetos perdidos.
A UML Package Diagram showing a package named 'Usuarios'. The package is represented by a rectangle with a tab on the top-left corner. The text 'Usuarios' is centered inside the rectangle.	Contiene casos de uso relacionados con la administración de cuentas de usuario.
A UML Package Diagram showing a package named 'Ubicaciones'. The package is represented by a rectangle with a tab on the top-left corner. The text 'Ubicaciones' is centered inside the rectangle.	Contiene casos de uso relacionados con la administración de predios, módulos y aulas en la universidad.

2.1.2. Relacionar Paquete con Casos de Uso

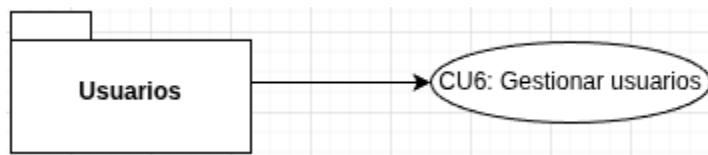
1) Paquete de autenticación y sesión



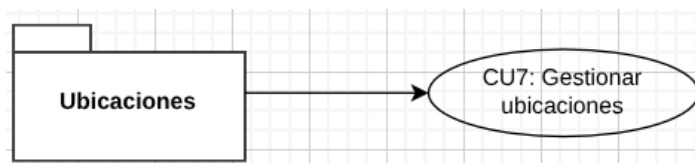
2) Paquete de tickets



3) Paquete de usuarios

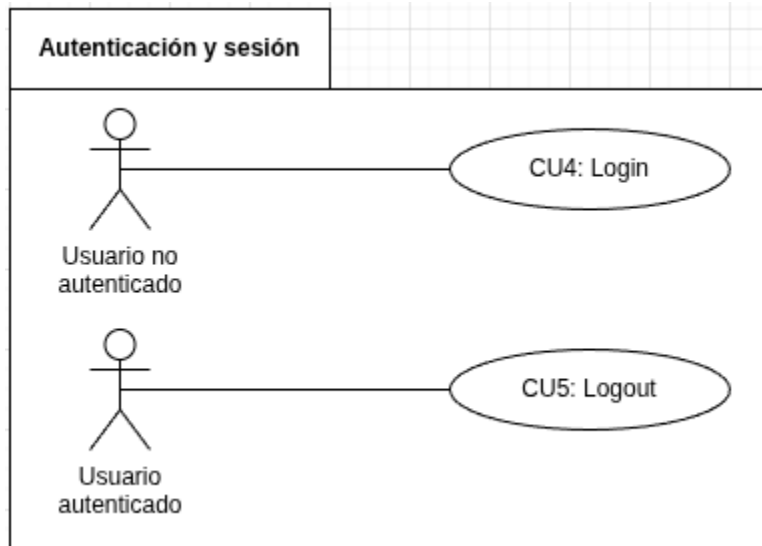


4) Paquete de ubicaciones

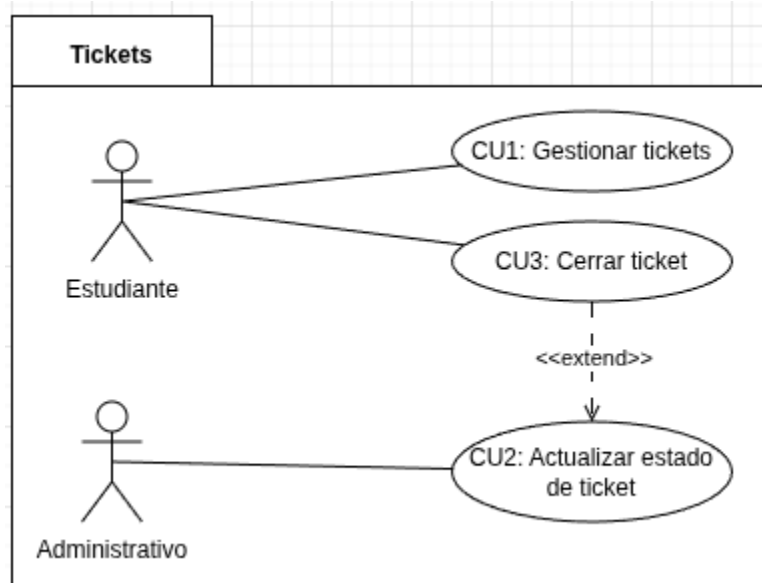


2.1.3. Vista de Paquete

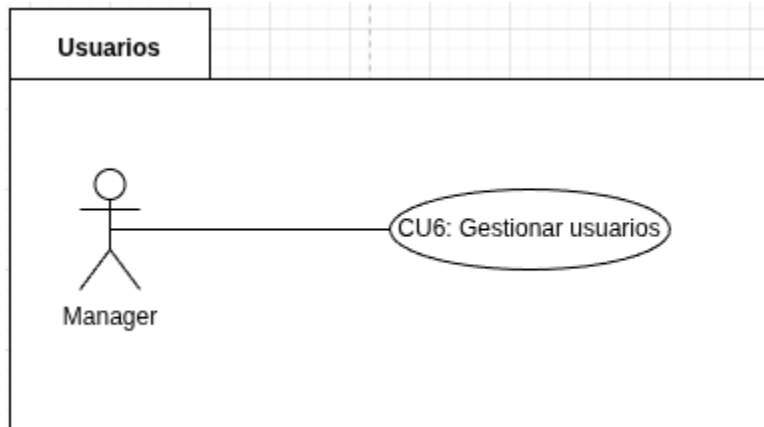
1) Paquete de autenticación y sesión



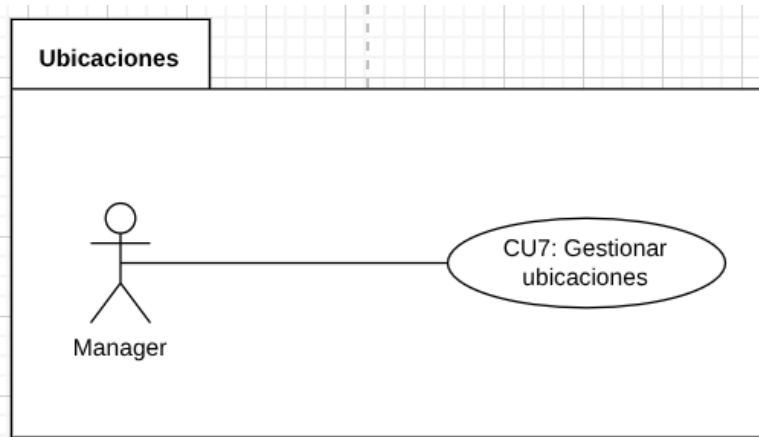
2) Paquete de tickets



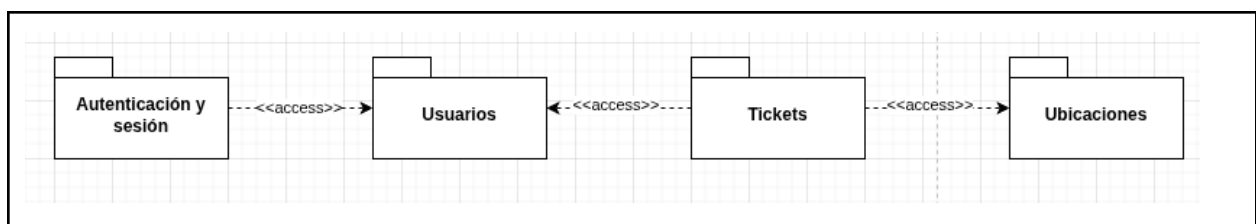
3) Paquete de usuarios



4) Paquete de autenticación y sesión



2.2. Análisis de Paquete

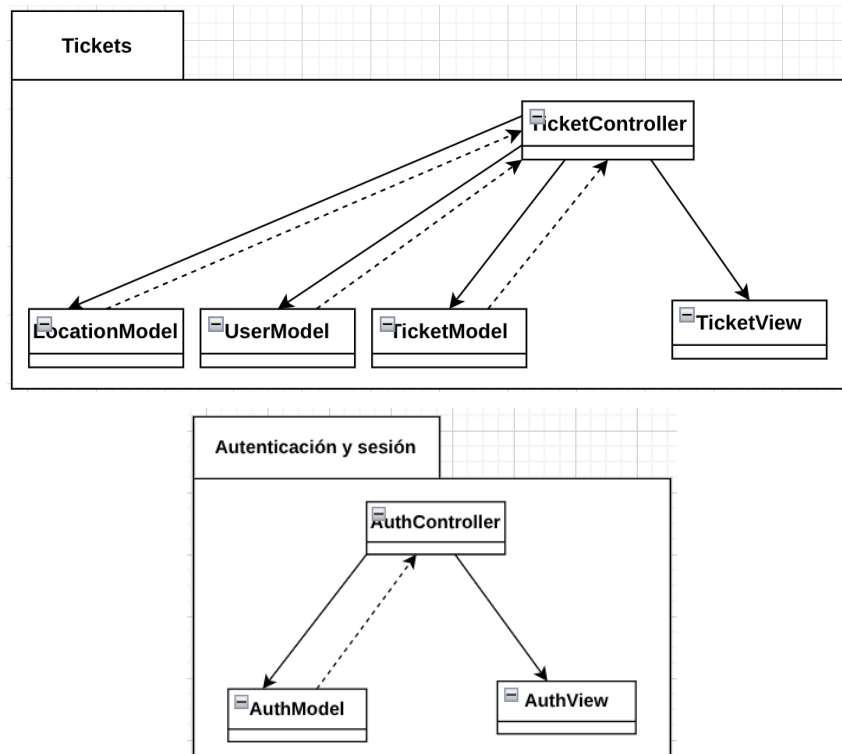


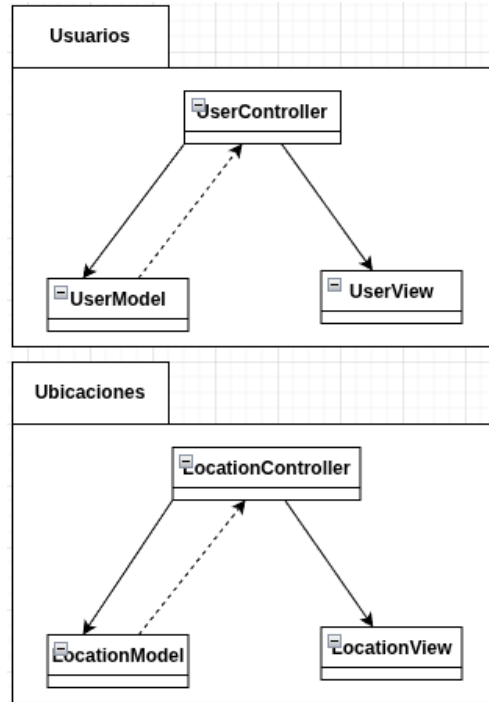
3. DISEÑO

3.1. Diseño de la arquitectura de software

3.1.1. Diseño Lógico de Arquitectura

Diseño de Arquitectura MVC

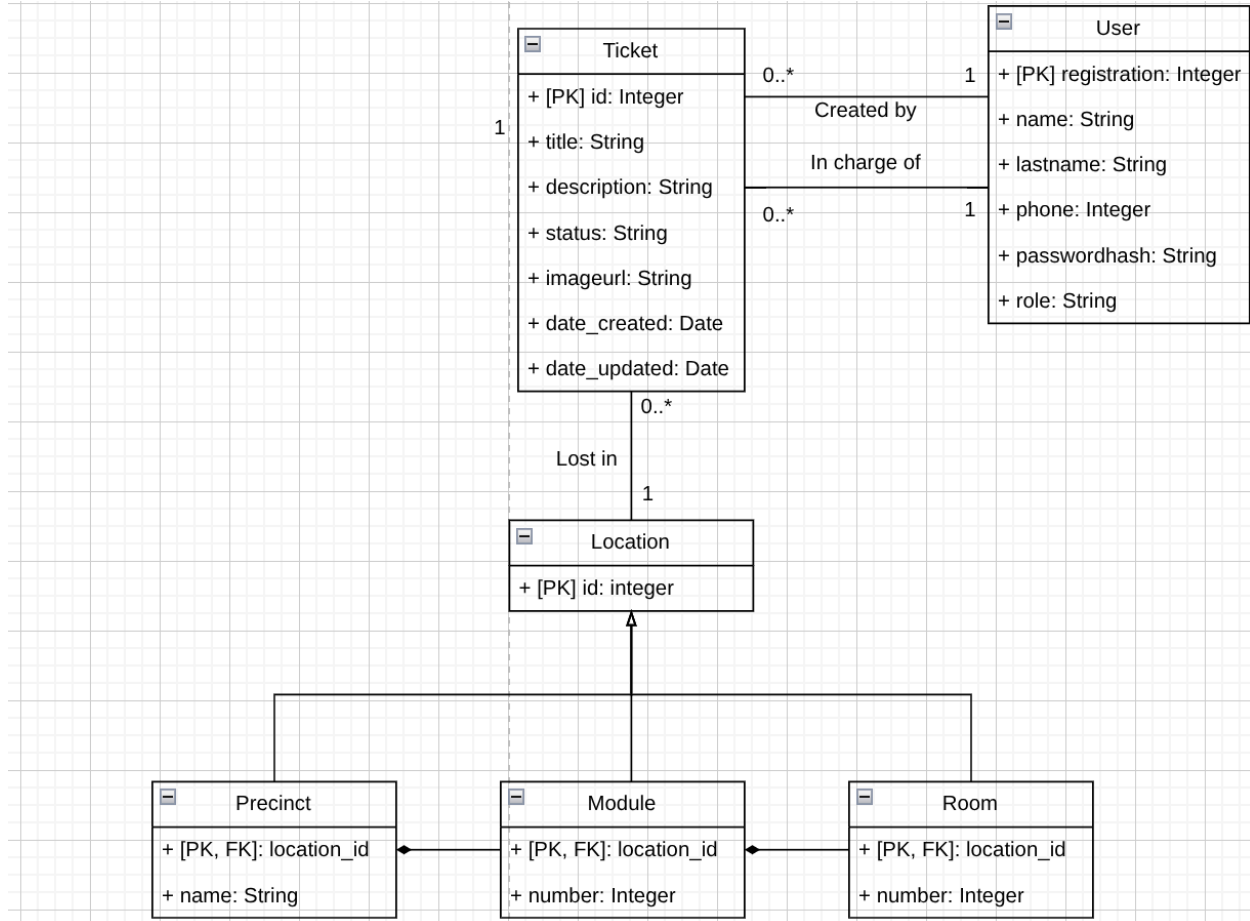




3.2. Diseño de la base de datos

3.3.1. Diseño de Datos Lógico

Diagrama de clase



Mapeo

- Tabla de ubicaciones

PK	
Id	type

- Tabla de recintos

PK, FK	
Id	name

- Tabla de módulos

PK, FK		FK
Id	number	precinct_id

- Tabla de aulas

PK, FK		FK
Id	number	module_id

- Tabla de usuarios

PK					
registration	passwordhash	name	lastname	phone	role

- Tabla de tickets

PK						FK	FK	FK	
Id	title	description	status	date_created	date_updated	student_id	location_id	admin_id	imageurl

3.3.2. Diseño de Datos Físico

Script

-- Tabla de ubicaciones

```
CREATE TABLE locations (  
    id serial NOT NULL PRIMARY KEY,  
    type char(1) NOT NULL  
);
```

-- Tabla de recintos

```
CREATE TABLE precincts (  
    id integer REFERENCES locations(id) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    name varchar(100) NOT NULL  
);
```

-- Tabla de módulos

```
CREATE TABLE modules (  
    id integer REFERENCES locations(id) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    number integer NOT NULL,  
    precinct_id integer REFERENCES precincts(id) NOT NULL  
);
```

-- Tabla de aulas

```
CREATE TABLE rooms (  
    id integer REFERENCES locations(id) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    number integer NOT NULL,  
    module_id integer REFERENCES modules(id) NOT NULL  
);
```

-- Tabla de usuarios

```
CREATE TABLE users (  
    registration integer NOT NULL PRIMARY KEY,  
    passwordhash varchar(255) NOT NULL,  
    name varchar(50) NOT NULL,  
    lastname varchar(50) NOT NULL,  
    phone integer NOT NULL,  
    role char(1) NOT NULL  
);
```

-- Tabla de tickets

```
CREATE TABLE tickets (  
    id serial NOT NULL PRIMARY KEY,  
    title varchar(100) NOT NULL,  
    description varchar(255) NOT NULL,  
    status varchar(10) NOT NULL,  
    date_created timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
NOT NULL,  
    date_updated timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
NOT NULL,  
    student_id integer REFERENCES users(registration) NOT NULL,  
    admin_id integer REFERENCES users(registration) NOT NULL,  
    location_id integer REFERENCES locations(id) NOT NULL,  
    imageurl varchar(255)  
);
```

3.3. Prototipos

CU1: Gestionar tickets

Gestión de Tickets

+ Registrar Objeto

#	Foto	Título	Descripción	Ubicación	Dueño	Encargado	Estado	Acciones
2	Sin foto	Auriculares negros	Auriculares inalambri...	Ciudad universitaria - Mód. 236 - Aula 41	Joaquín Chumacero	Saturnino Mamani	Pendiente	

Registra un objeto perdido

Título

Ej: Mochila negra

Descripción detallada

Marca, contenido, dónde se perdió...

Lugar de pérdida

Seleccione una ubicación...

Foto del objeto (Opcional)

Choose file

No file chosen

Cancelar

Enviar Ticket

CU2: Actualizar estado de ticket

10	Sin foto	dfdsfsd	dsvdsfsdf	Campus - Mód. 2	Joaquin Chumacero	Saturnino Mamani	Pendiente	Pendiente	
11	Sin foto	dfadf	efadfad	Campus	Joaquin Chumacero	Saturnino Mamani	Buscando	Buscandc	
12	Sin foto	Mochila negra	Mochila Totto	Ciudad universitaria - Mód. 236 - Aula 41	Joaquin Chumacero	Saturnino Mamani	Encontrado	Encontrac	

CU3: Cerrar ticket

12	Sin foto	Mochila negra	Mochila Totto	Ciudad universitaria - Mód. 236 - Aula 41	Joaquin Chumacero	Saturnino Mamani	Devuelto		Confirmar
----	----------	---------------	---------------	---	-------------------	------------------	----------	--	-----------

CU4: Login

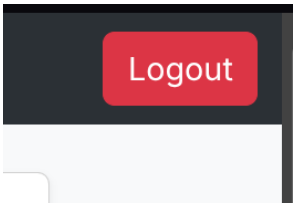
Iniciar sesión

Registro

Contraseña

Ingresar

CU5: Logout



CU6: Gestionar usuarios

Usuarios

+ Registrar Usuario

Registro	Nombre	Apellido(s)	Teléfono	Rol
222008288	Raúl	Farell	75067441	Gerente
123456789	Saturnino	Mamani	12345678	Administrativo
987654321	Joaquín	Chumacero	87654321	Estudiante
222222222	Jezabel	Rodriguez	75067441	Estudiante

Registrar un nuevo usuario

Registro

Contraseña

Nombre

Apellido(s)

Teléfono

Rol

Estudiante

Cancelar

Guardar Usuario

CU7: Gestionar ubicaciones

Gestión de Ubicaciones

#	Pedio	Módulo	Aula
21	Campus	1	-
22	Campus	2	-
18	Campus	123	1
19	Campus	123	2
20	Campus	123	3
17	Campus	123	-
16	Campus	-	-
15	Ciudad universitaria	123	33
14	Ciudad universitaria	123	-
3	Ciudad universitaria	236	41
2	Ciudad universitaria	236	-
1	Ciudad universitaria	-	-

Registrar Nuevo Pedio

Nombre del Pedio

Guardar

Registro por Lotes

Tipo de registro:

Aulas

Número de Aula

Módulo Padre

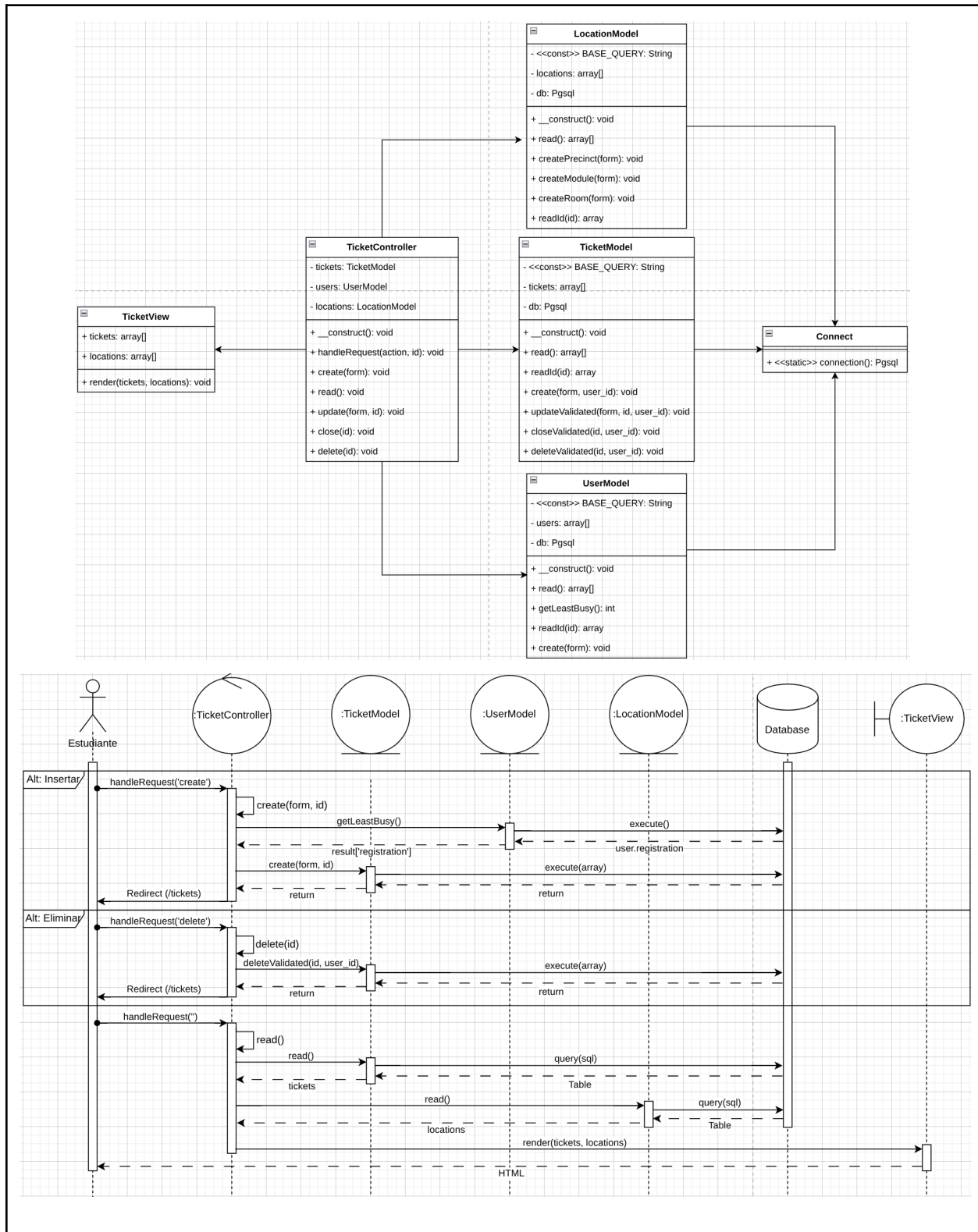
Campus - Mód. 1

+ Agregar a la lista

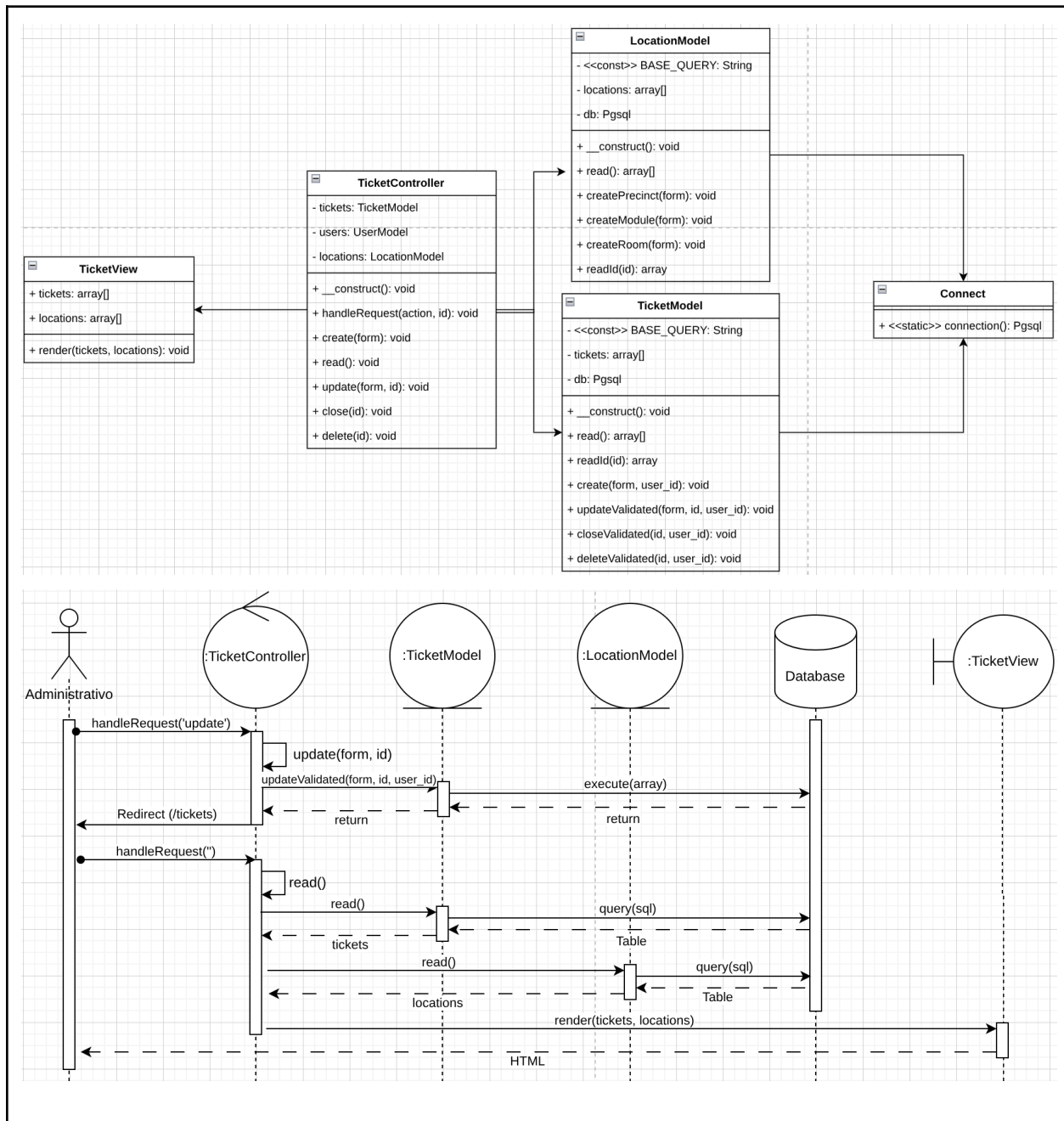
Guardar Lote en BD

3.4. Diseño de detalle procedimental

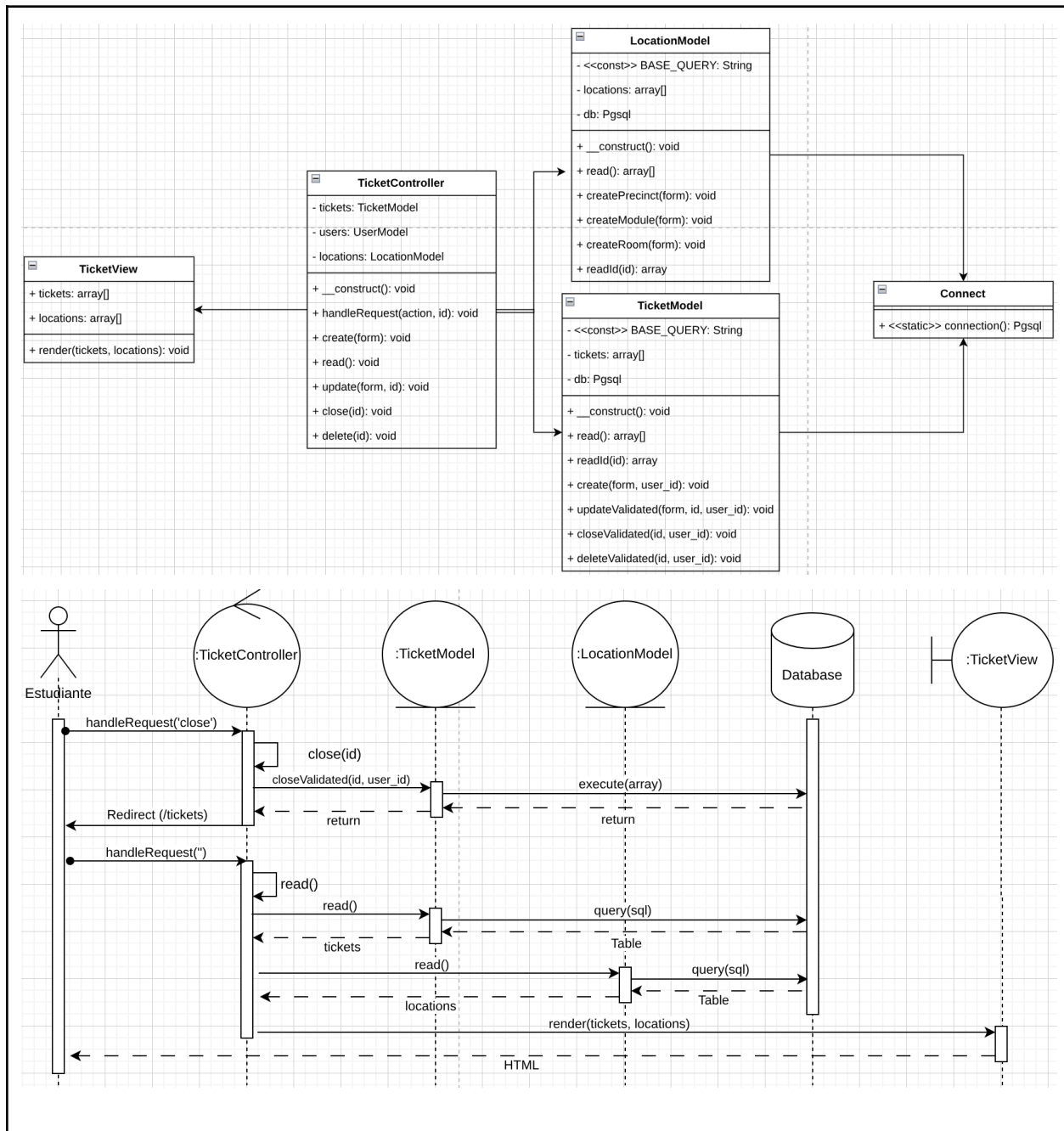
CU1: Gestionar tickets



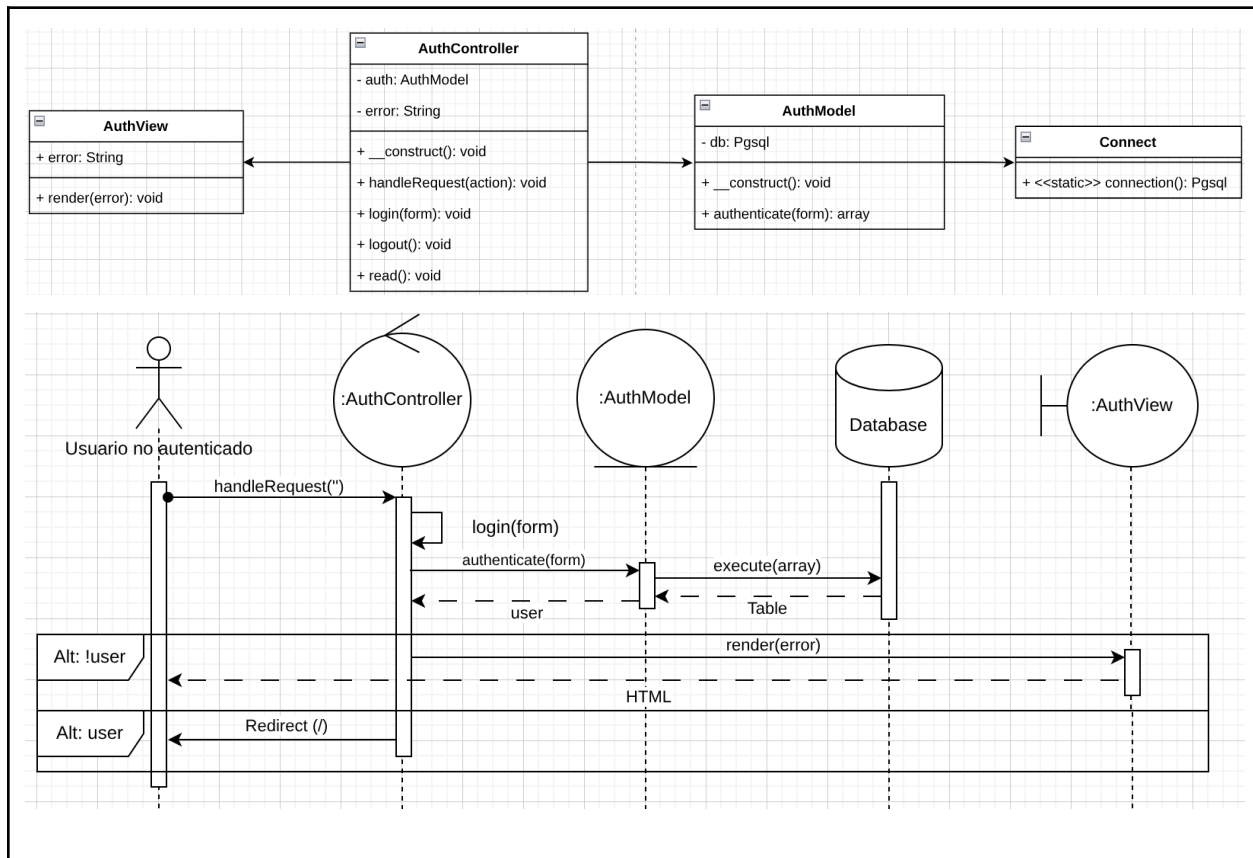
CU2: Actualizar estado de ticket



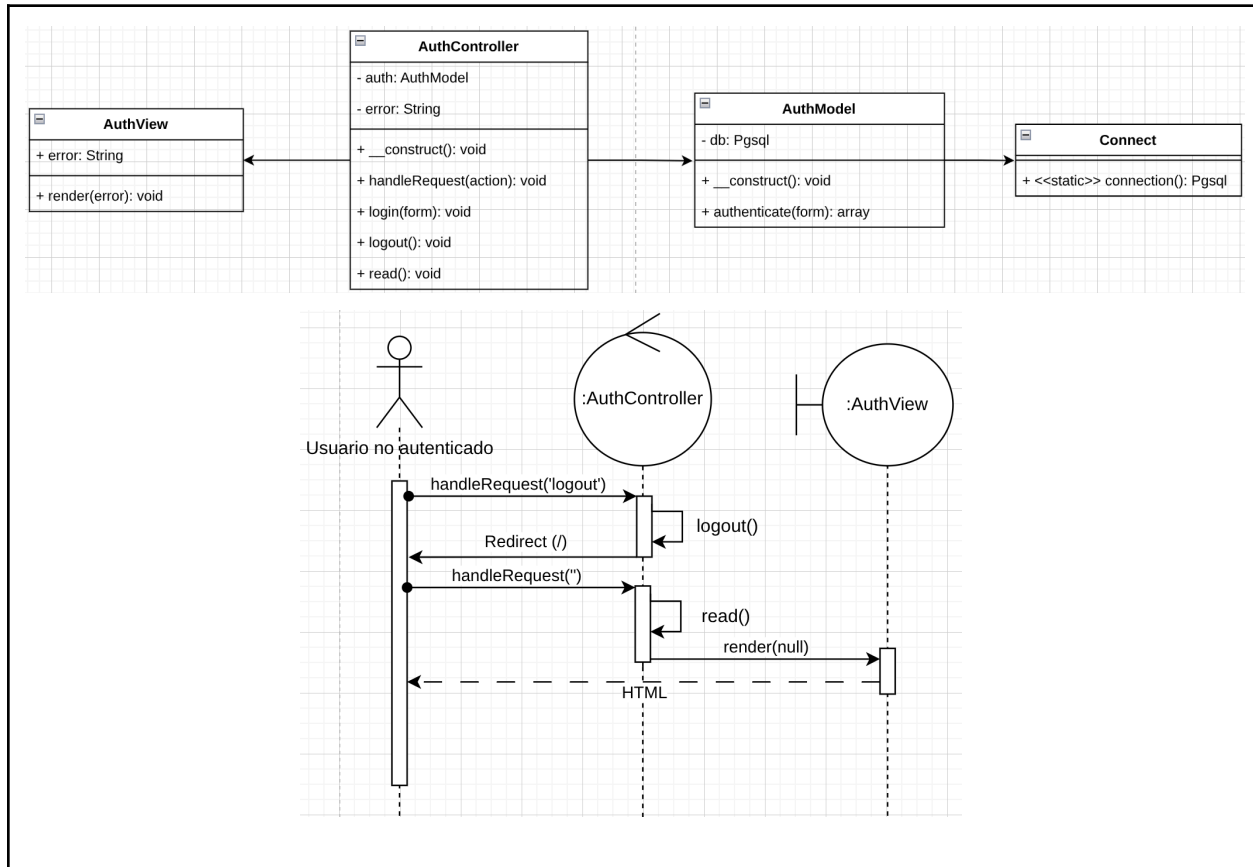
CU3: Cerrar ticket



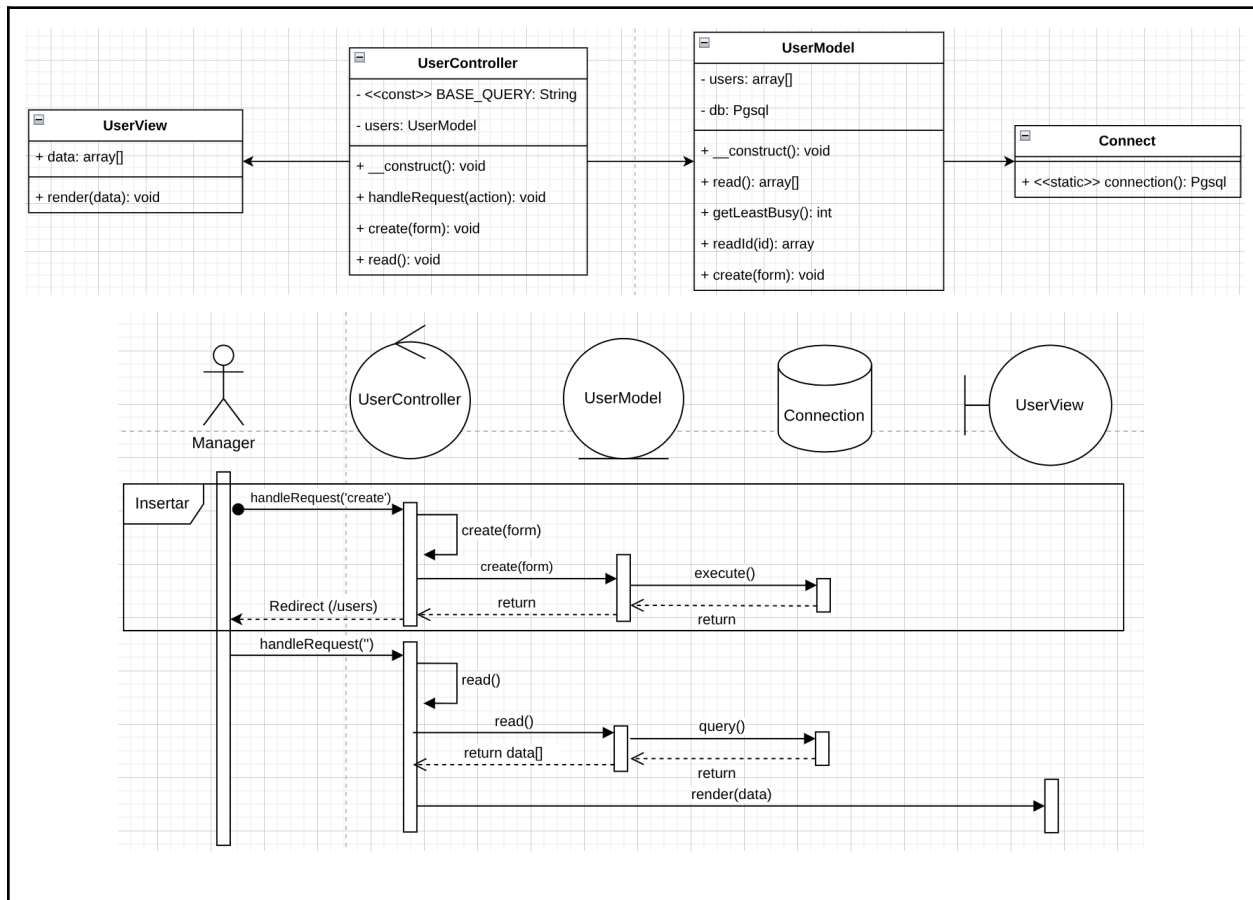
CU4: Login



CU5: Logout



CU6: Gestionar usuarios



CU7: Gestionar ubicaciones

